

Aula 10: A Arquitetura do Código e a Vitrine Profissional

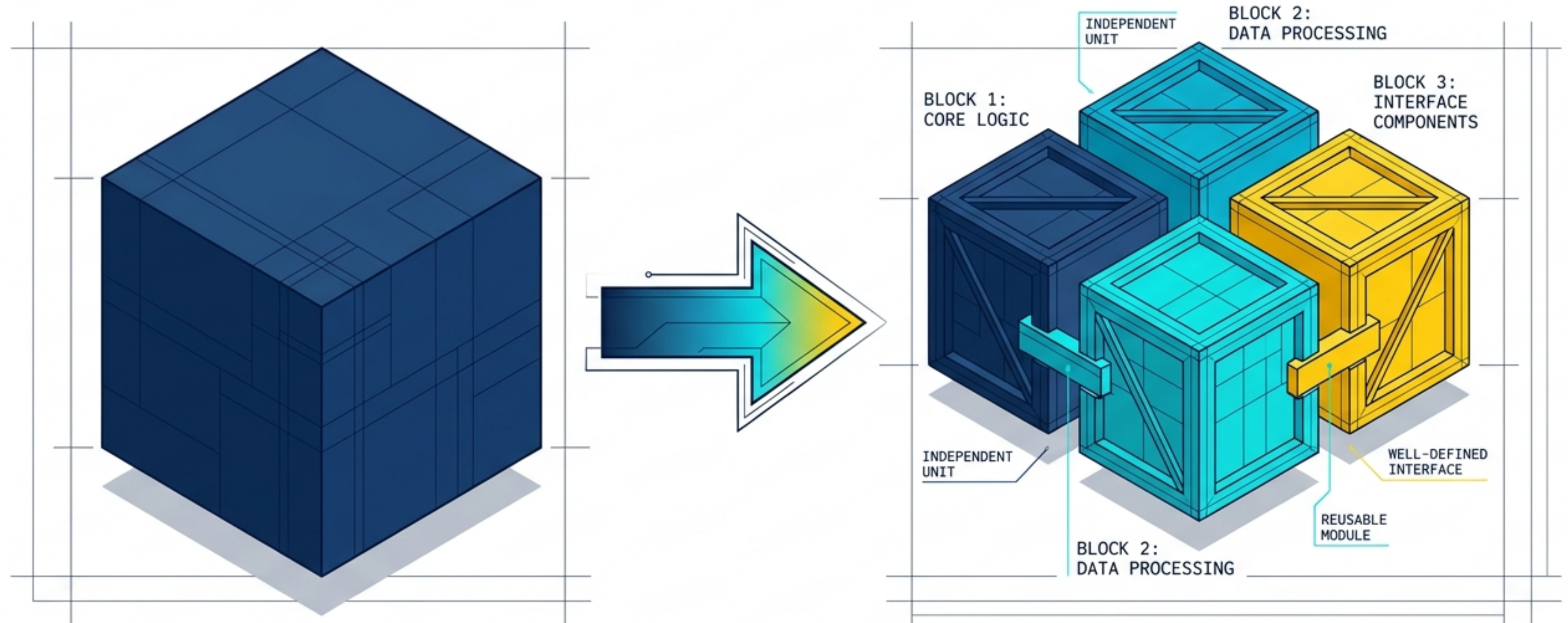
Modularização (Funções e Procedimentos)
e Criação de Portfólio no GitHub

Curso de Aprimoramento | Nivelamento em Algoritmos

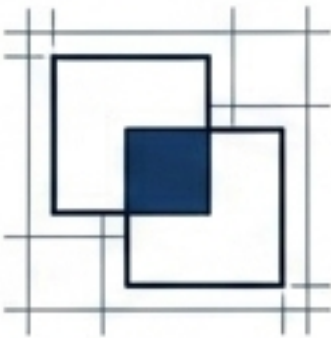
Profa. Kadidja Valéria

A Filosofia "Dividir para Conquistar"

A modularização é a técnica de quebrar um problema grande e complexo em subproblemas menores, tratáveis e independentes. Ao invés de um código gigante, construímos pequenos blocos especialistas.



Os 3 Pilares da Modularização



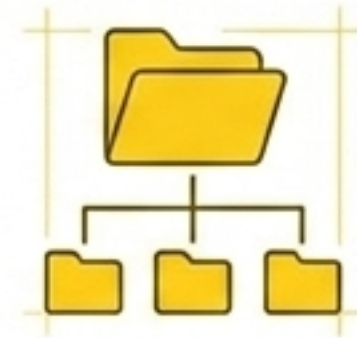
Reutilização de Código

Não reinvente a roda. Escreva a lógica uma vez e chame-a quantas vezes forem necessárias em diferentes partes do programa.



Manutenção Simplificada

Isole o erro. Se o cálculo falhar, você corrige apenas o módulo responsável pelo cálculo, sem risco de quebrar o sistema inteiro.



Organização Lógica

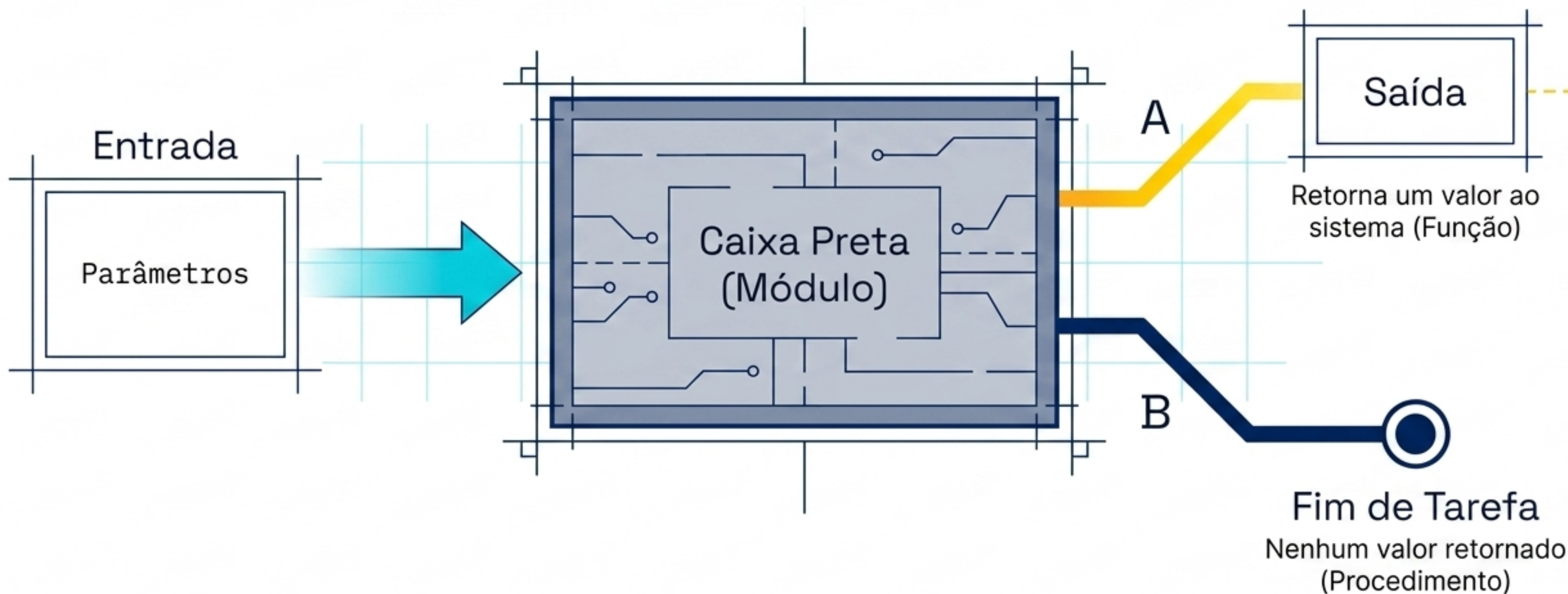
Foco na arquitetura. O código principal torna-se um roteiro limpo e legível das ações, delegando os detalhes aos módulos.

A Anatomia dos Módulos: Procedimentos vs. Funções

	Procedimentos (Procedures)	Funções (Functions)
Retorno de Valor	NÃO. Executa uma tarefa e finaliza.	SIM. Processa dados e devolve um valor específico ao sistema.
Objetivo Principal	Ações estruturais (ex: limpar tela, exibir menu, imprimir relatório).	Cálculos e processamentos de dados (ex: somar valores, verificar validação, converter moedas).
Analogia Prática	Uma ordem ("Ligue as luzes").	Uma pergunta ("Qual é a temperatura atual? -> 24°C").

O Fluxo de Dados no Módulo

Independentemente da linguagem de programação, o módulo atua como uma "caixa preta": ele recebe os dados necessários, realiza o trabalho isoladamente e, se for uma função, entrega o resultado pronto.



Exemplo Prático: A Calculadora Modular

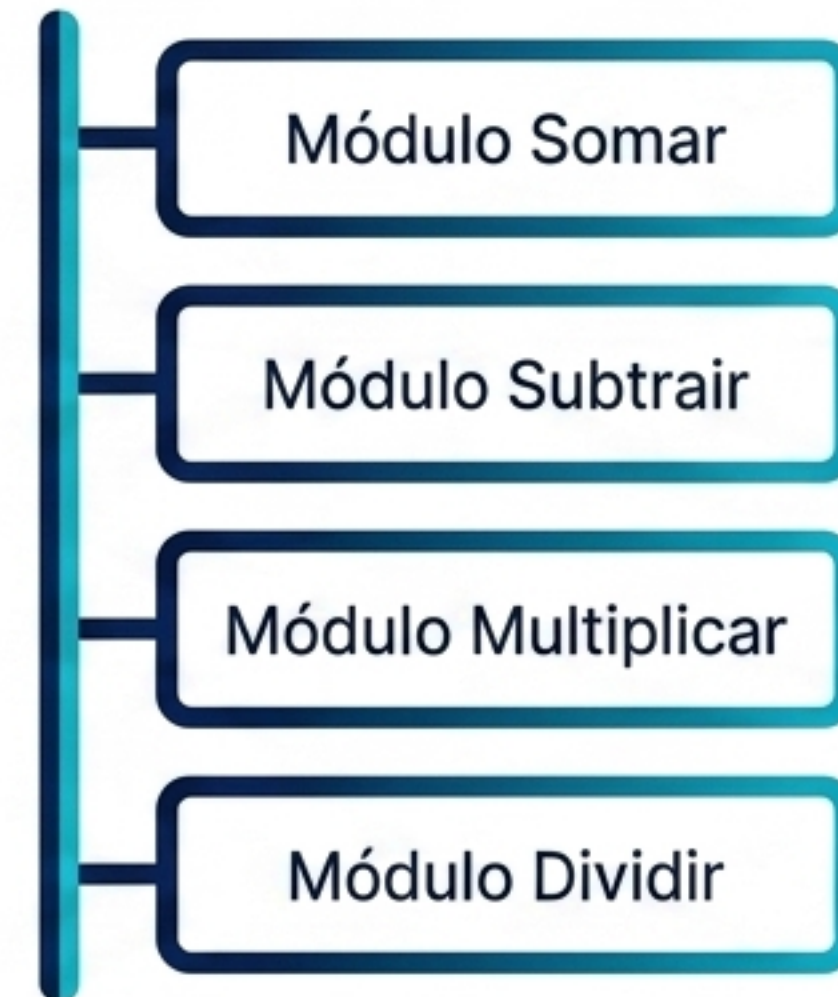
Ao invés de misturar as regras matemáticas com a interface do usuário, separamos cada operação em sua própria função.

Código Monolítico



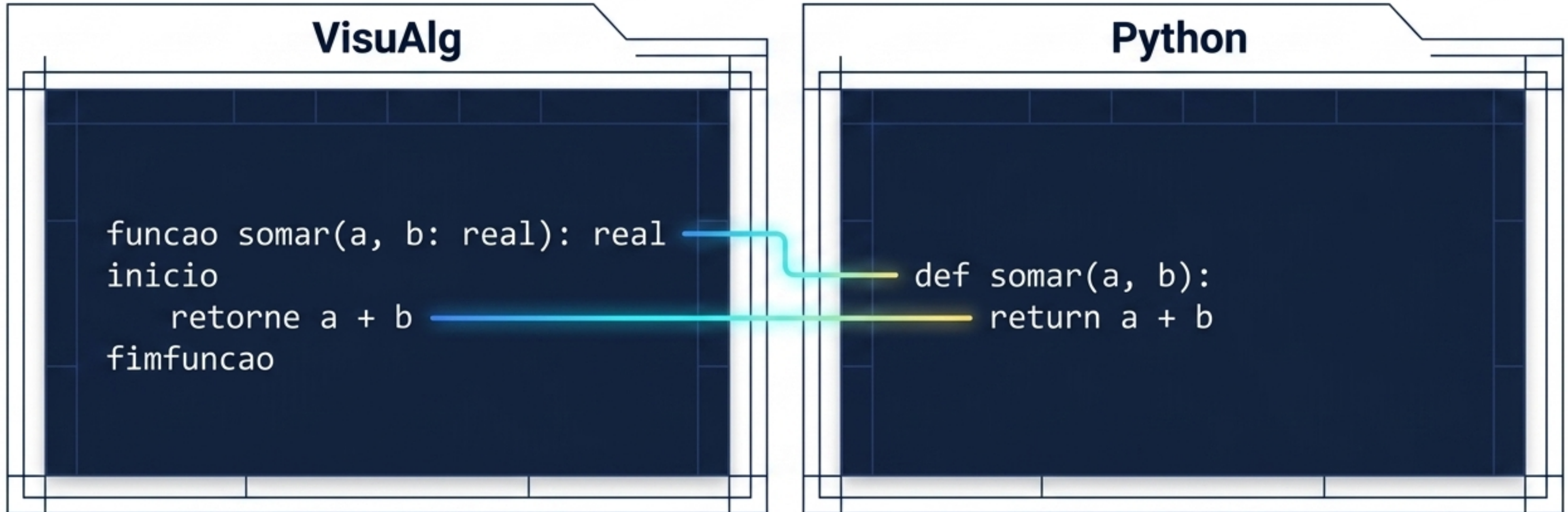
Um único bloco 'Se/Senão' gigante para todas as operações.

Código Modular



Operações independentes acionadas por um menu.

A Lógica é Universal: VisuAlg vs. Python



A sintaxe muda. A arquitetura modular (“Dividir para Conquistar”) permanece exatamente a mesma.

Desafio Final do Nivelamento



Função de Paridade

Crie uma função que receba um número inteiro como parâmetro.

A função deve calcular e retornar se o número é **ÍMPAR** ou **PAR**.

Dica: Utilize o operador de módulo (MOD no VisuAlg ou % no Python) para verificar o resto da divisão por 2.

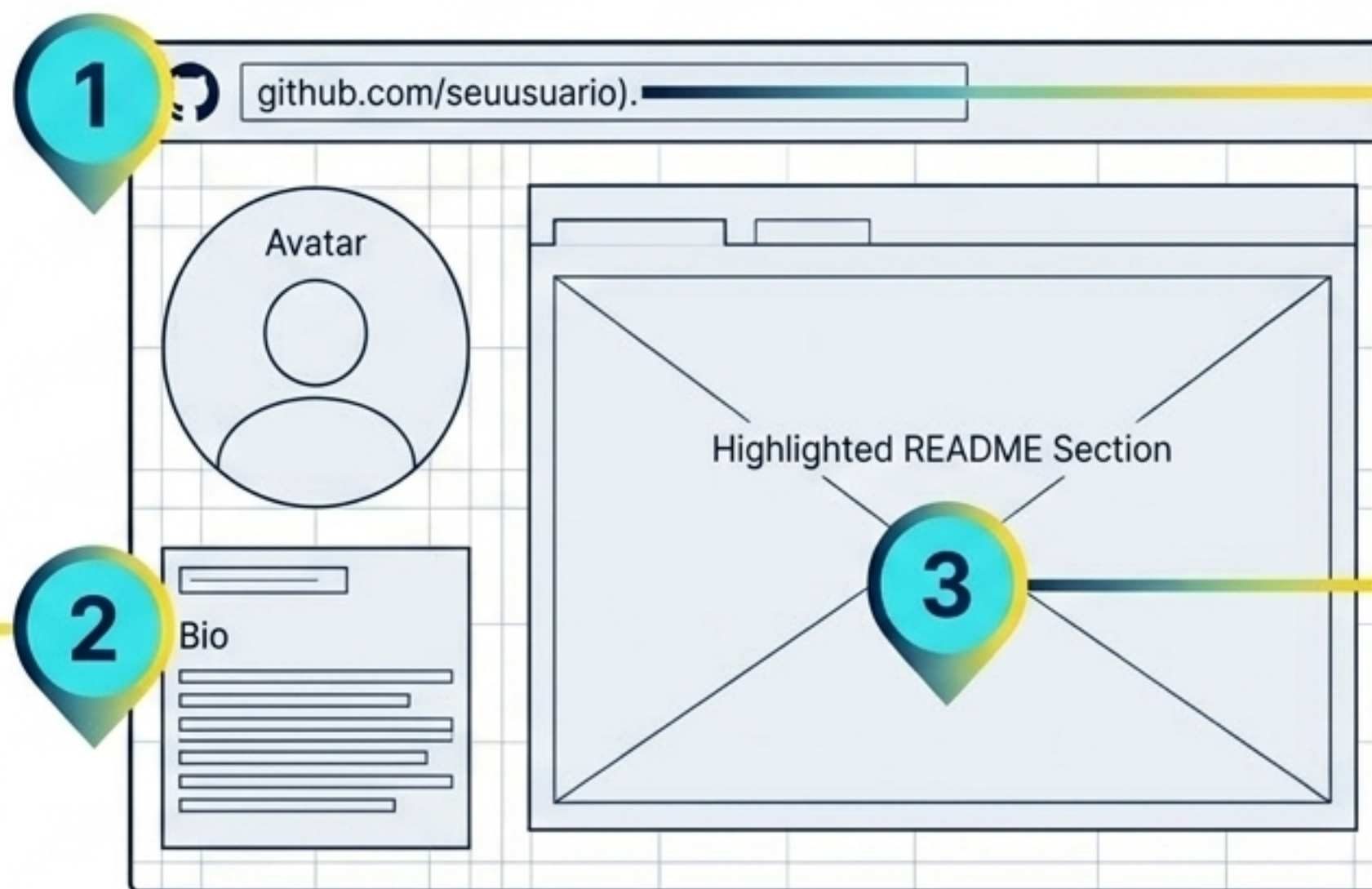
Do Código na Gaveta para o Mundo

A modularização resolveu o seu problema lógico.
O GitHub resolve o seu problema profissional.



Ter um portfólio no GitHub é a vitrine definitiva dos seus projetos, estudos e conhecimentos para recrutadores, empresas e desenvolvedores globais.

O Seu Cartão de Visitas: Perfil e Bio



1. Link Profissional.

Escolha um nome de usuário limpo.
(Ex: **github.com/seuusuario**).

2

2. Bio Otimizada.

Seja direto sobre seu foco.
Exemplo: Estudante de TI | Desenvolvedor Front-end |
Apaixonado por tecnologia e programação.

3

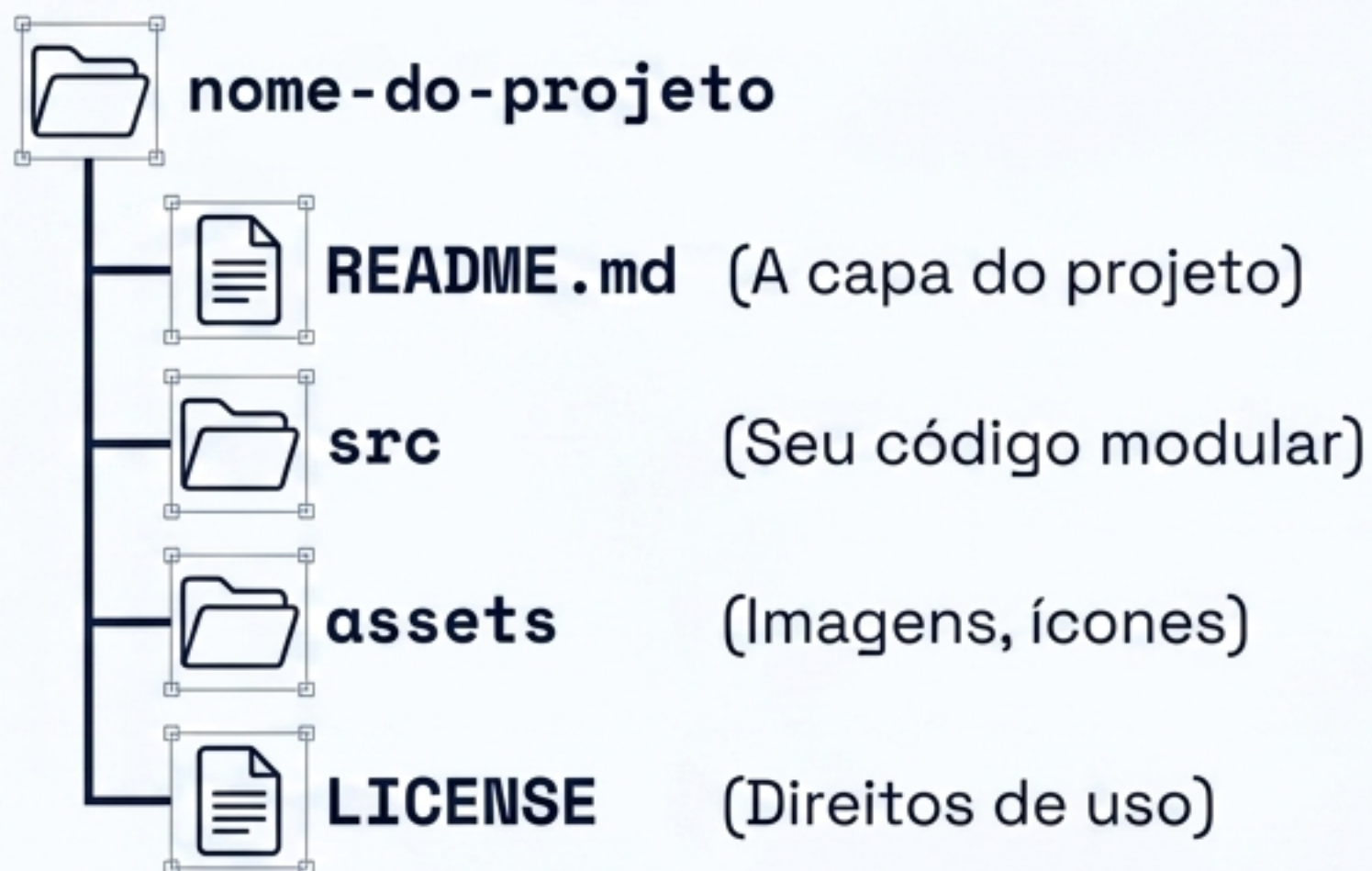
3. O README Especial.

Crie um repositório com o exato nome do seu usuário para ativar o "Special README".

Crie um repositório com o exato nome do seu usuário para ativar o "Special README".
Use para se apresentar ("**# Olá, eu sou João** 🙋") e listar as linguagens que você estuda.

A Arquitetura de um Repositório Profissional

Estrutura do Projeto



O Bom README

Todo projeto deve conter:

- 1. Título e Descrição:** Qual o objetivo do projeto? (Ex: "Sistema de Cadastro").
- 2. Tecnologias:** O que foi usado? (Ex: HTML, Python, SQL).
- 3. Como Executar:** Instruções para rodar localmente (Ex: **git clone URL**).

Hábitos de um Desenvolvedor Profissional

Commits Claros (O Diário de Bordo)

Use prefixos para explicar o que você fez no código:

feat: adiciona uma nova funcionalidade (ex: adiciona tela de login).

fix: corrige um erro (ex: corrige erro de autenticação).

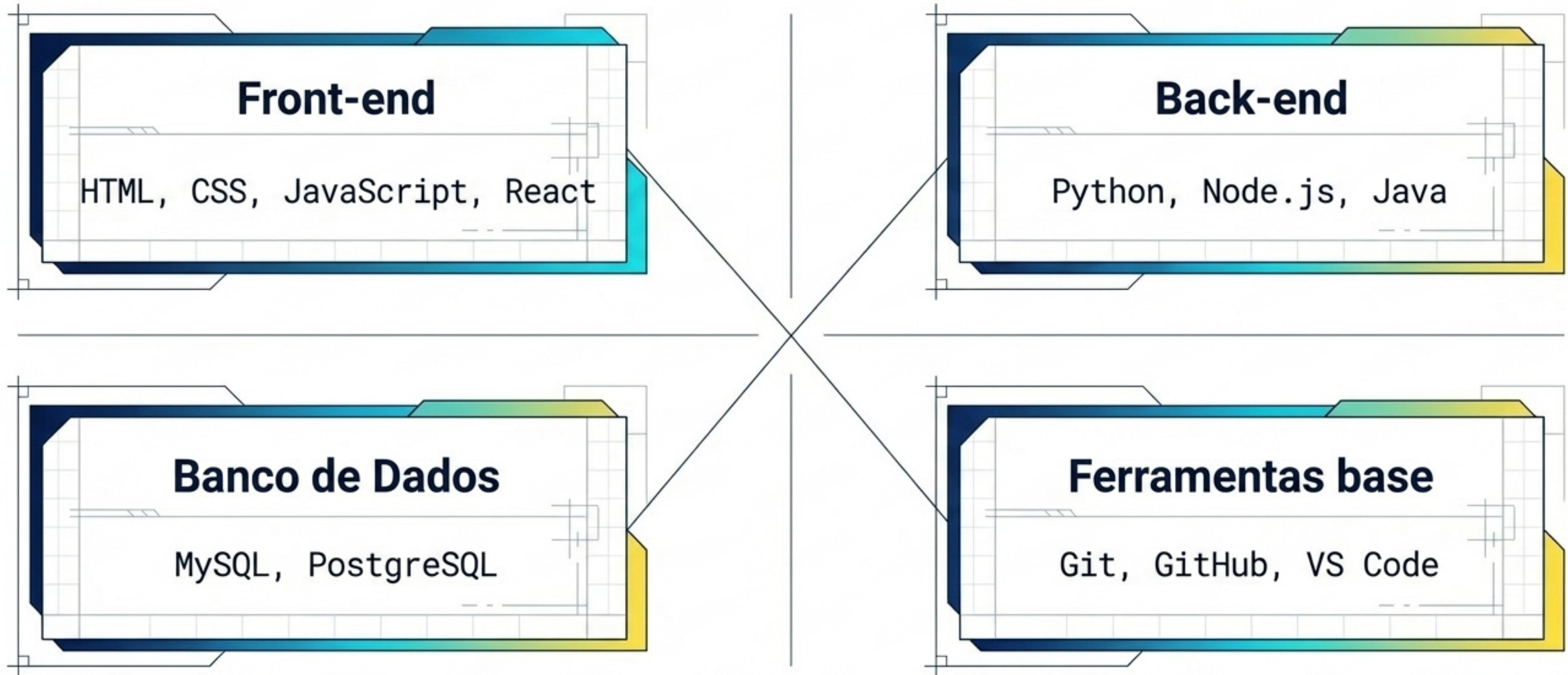
docs: altera a documentação (ex: atualiza README).

A Vitrine (Customize your pins)

Fixe no topo do seu perfil apenas o que importa:

- ✓ Projetos completos.
- ✓ Trabalhos acadêmicos bem documentados (como a Calculadora Modular).
- ✓ Códigos que resolvem problemas reais.

O Ecossistema de TI: O que destacar no futuro



Seu portfólio evolui com você. Adicione essas tags à medida que avançar no curso.  NotebookLM

Missão Cumprida!

Chegamos ao fim do nosso Nivelamento em Algoritmos. Vocês dominaram do básico à modularização.

Agora, o próximo passo é construir. Um bom portfólio no GitHub abre portas para estágios, vagas freelancers e networking valioso.

"Mantenha seus projetos atualizados e continue aprendendo continuamente."

Professora Kadidja Valéria.
Um ótimo semestre a todos!

